

Proyecto simulación, animación y métodos numéricos

En este proyecto se investigará un sistema dinámico, se modelará con ecuaciones diferenciales sin solución analítica, se programarán aproximaciones con métodos numéricos, se analizarán, compararán y animarán los resultados.

Descripción y objetivos

Cada equipo debe seleccionar un sistema dinámico que pueda modelarse como una ecuación o sistema de ecuaciones diferenciales de un orden de 2 o superior y no tenga solución analítica.

Comprender el sistema de ecuaciones y lo que representa (modela), plantearlo como un sistema de primer orden y aproximar su solución con tres de los métodos vistos en clase, donde por lo menos uno debe ser RK4 o un método multipasos (programados por ustedes mismos). Se debe hacer comparación de los resultados entre los métodos con diferentes tamaños de pasos (Análisis del error) y usar un solucionador de alto orden (ej. RK45) de una librería o programa para validar y comparar resultados.

Adicionalmente hacer simulaciones de casos interesantes del sistema que nos permitan entender su comportamiento mejor, analizarlo y animar su desarrollo en el tiempo. Incluir el análisis de regímenes, fases del sistema, puntos de equilibrio o inflexión, sensibilidad a condiciones iniciales, etc.

El sistema seleccionado debe ser interesante (complejo, tener comportamientos poco comunes, sensibilidad, etc.) y relevante de alguna forma para ustedes. Sea algo que se aproveche en sus pregrados o desde lo personal, esto es importante pues deben poder interpretarlo y presentarlo con autoridad.

Equipos de máximo 3 personas.

Entregables

Presentación

Duración aprox. 15 minutos por equipo, se elegirá el orden por sorteo.

La plantilla debe ser sencilla y hecha con LaTeX (pueden usar páginas como overleaf).

Esta debe incluir por lo menos los siguientes elementos:

- Roles específicos y delimitados desempeñados por cada integrante del equipo
 - Estos deben ser relacionados con lo relevante para el curso (implementación, análisis, simulación, etc.)
 - Estos representan de qué se hace responsable cada quien
- Definición del sistema

- Modelado matemático, ecuaciones y parámetros
- Simplificación a sistema de primer orden
- Métodos numéricos e implementación (este debe ser directamente programado por el equipo)
 - No volver a explicarlos completamente pues ya los vimos en clase
- Resultados, análisis y simulación
- Conclusiones y aprendizajes del proyecto

Se harán preguntas que afectarán las notas.

Informe

Además de la presentación, cada equipo debe entregar un informe escrito de máximo 5 páginas (excluyendo bibliografía) estilo artículo científico. Incluir:

- Título
- Equipo y responsabilidades
- Resumen (150 palabras o menos)
 Sintetizar el sistema, la implementación, análisis y resultados.
- Introducción
 Presentación del sistema, relevancia, fenómeno, objetivos y estructura del informe.
 ¿Qué lo hace interesante? ¿Por qué no tiene solución analítica?
- Metodología
 Describir, interpretar y justificar lo relacionado con:
 - Modelo matemático
 - Métodos numéricos
 - Validación
 - Herramientas usadas
 - Proceso de programación, simulación y animación
 - Uso de IA
- Resultados y discusión
 - Comparaciones entre métodos y tamaños de pasos
 Incluir análisis de error, convergencia y eficiencia
 - Validación
 - Simulaciones de casos interesantes y su interpretación
 - Descripción de animaciones y enlaces para verlas en línea (no descargar)
- Conclusiones
 - Síntesis de resultados más relevantes y sus implicaciones
 - Reflexión sobre el trabajo en equipo, dificultades, retos y aprendizajes
- Link al repositorio (Github, Gitlab, etc.) donde se pueda revisar el código
- Bibliografía

Marcar claramente con *{ia}* los pasos, secciones, frases o demás elementos en los que se hayan apoyado en IA para llegar a ellos.

Librerías útiles e implementación

Estas son algunas librerías que pueden ser útiles para la implementación, puede usar otras u otros lenguajes. También pueden apoyarse por otro software para la animación.

- Manim
- Matplotlib
- Processing
- Pygame
- P5.js

Sobre el uso de IA

Se puede usar IA para propósitos de:

- Si se tienen dudas teóricas, consultar y aclarar conceptos/métodos
- Si el código tiene problemas después de su programación, evaluarlo para identificar errores
- Tras el análisis propio, identificar elementos que se hayan escapado y lo complementen
- Tras una exploración propia (guiada por el sistema real y las propiedades matemáticas del modelo), buscar otras condiciones iniciales o parámetros donde el sistema tenga comportamientos interesantes
- Sugerencias de otras referencias y recursos que les puedan ser útiles
- Generación del código LaTeX para la presentación

Importante:

- Deben poder justificar y defender todo lo presentado de forma individual, especialmente lo correspondiente a sus responsabilidades
- Deben ser transparentes con uso de IA, dónde, cómo y para qué se usó
- No puede usarse para:
 - Generar su código de métodos, análisis, simulación, animación, etc.
 - Escribir el contenido de su presentación o informe
 - Producir imágenes, diagramas, animaciones, etc.
 - Elección, análisis, definición y otros de los objetivos principales del proyecto en el contexto de sistemas dinámicos y modelamiento matemático

Sobre la evaluación

Aunque el trabajo es en equipo, la nota es individual. Los roles de cada persona y qué tan bien cumplieron sus responsabilidades influenciarán esta nota.

La nota final corresponde a tres entregables sujeta a penalizaciones por el no cumplimiento de los requerimientos del proyecto.

Informe (40%)

Criterio	Excelencia (5.0)	Insuficiencia (< 3.0)
Modelado y Reducción	Ecuaciones correctas, parámetros plenamente justificados y reducción explícita al sistema de primer orden sin errores.	Modelo incorrecto, ausente o con errores de derivación significativos.
Implementación y Error	Tres métodos programados (incluyendo RK4/multipasos), análisis de error detallado y contraste con solucionador de referencia.	Métodos no programados por el equipo, no funcionales o carencia de análisis de error.
Interpretación	Selección de casos adecuada con análisis profundo de espacio de fases, sensibilidad y puntos de equilibrio.	Ausencia de simulaciones relevantes o interpretación técnica nula/incorrecta.
Forma	Informe con estructura adecuada, redacción accesible y concisa, cumplimiento de protocolo de IA.	Problemas en el protocolo y otras restricciones, mala redacción y forma del informe.
Animaciones	Visualizaciones técnicamente reveladoras, con enlaces operativos y descripción física clara.	Inexistencia de animaciones, presencia de errores y/o enlaces rotos.

Presentación (45%)

Criterio	Excelencia (5.0)	Insuficiencia (< 3.0)

Dominio del Sistema	Explicación precisa del sistema, las ecuaciones gobernantes y su reducción.	Errores conceptuales y/o incapacidad para demostrar la comprensión del modelo.
Técnica Numérica	Descripción adecuada del proceso de programación, decisiones algorítmicas y resultados del análisis de error.	Descripción vaga, errónea o imposibilidad de explicar el código implementado.
Responsabilidad	Evidencia clara del rol individual, aportes concretos e integración con el avance del equipo.	Rol vago, falta de evidencias o poca responsabilidad sobre los resultados.
Comunicación y presentación	Discurso fluido apoyado en diapositivas bien estructuradas como apoyo visual adecuado.	Presentación desordenada, improvisada, ininteligible o con lenguaje técnico inapropiado.
Cuestionamientos	Respuestas precisas que demuestran conocimiento real..	Respuestas evasivas o incapacidad de responder a preguntas fundamentales del proyecto.

Encuesta (15%)

Se hará una encuesta de coevaluación entre los integrantes de un equipo. En ella se evaluarán los siguientes cinco ejes en escala valoración para determinar el trabajo individual dentro del equipo:

1. **Ejecución:** Cumplimiento de tareas asignadas con calidad y puntualidad.
2. **Sinergia:** Contribución proactiva a discusiones y resolución de dudas colectivas.
3. **Especialidad:** Dominio y solvencia sobre su área específica de responsabilidad.
4. **Interacción:** Comunicación efectiva, respeto y asistencia a sesiones de trabajo.
5. **Ética:** Transparencia sobre el uso y alcance de herramientas y apoyos externos como IA.

Algunos sistemas dinámicos viables

- Problema de los tres cuerpos

- Modelo presa-depredador de tres especies (o con retardo)
- Crecimiento tumoral con respuesta inmune
- Modelo de dinámica de opiniones (reducido a ODEs tipo SIR social)
- Ciclo del nitrógeno en acuarios cerrados
- Función ejecutiva y hábitos cognitivos
- Tensión estructural y relajación en redes textiles complejas
- Tráfico de red TCP (congestión y enrutamiento)
- Polarización y cámaras de eco en redes complejas
- EDOs epidémicas aplicadas a modas, desinformación o cultura de masas
- Regulación dinámica del "Estado de Flujo" (dificultad adaptativa en videojuegos)
- Macroeconomía y control de Inflación en MMORPGs (Juegos Multijugador Masivos)